LavaFácil

Manual de implementación del Proyecto 2

Carga masiva y API GraphQL sobre SQL Server

Bases de Datos Avanzadas
Rachel Rosales Picado
José Ramses Aguilar
Octubre de 2026

Propósito y resultado esperado

Este manual explica cómo cargar datos en las diez tablas de LavaFacil mediante BCP y el Asistente de importación de SQL Server Management Studio, y cómo ejecutar el backend GraphQL que consume exclusivamente procedimientos almacenados. El resultado esperado es una base sincronizada, cargas comprobables y una API con autenticación por rol y operaciones CRUD para cada tabla.

Contenido del paquete

Carpeta	Contenido
01-Script	Estructura, datos, procedimientos, triggers, seguridad y verificación
02-Datos-Carga	Diez archivos CSV con datos ficticios y relaciones válidas
03-Backend-GraphQL	Código ASP.NET Core 9, Hot Chocolate y SqlClient
04-Documentacion	Guías de instalación, pruebas y evidencias
05-Capturas	Ubicaciones para guardar evidencia real

Arquitectura

El cliente envía una consulta o mutación al endpoint /graphql. Hot Chocolate resuelve la operación, valida el token y selecciona una cadena de conexión según el rol. DbGateway abre la conexión SQL y ejecuta el procedimiento almacenado correspondiente. La cadena incluye Initial Catalog y Failover Partner para que una conexión nueva pueda alcanzar al servidor que tenga el rol principal.

- Invitado: login y consultas públicas de servicios y promociones.
- Cliente: conexión independiente para futuras operaciones restringidas a su información.
- Empleado o Administrador: consultas internas y mantenimiento CRUD.

Distribución del trabajo

Responsable	Tablas	Método
Rachel	Clientes, Servicios, Promociones, Pedidos y Pagos	BCP
Ramses	Empleados, Inventario, Usuarios, Recolecciones y DetallePedido	Asistente de SSMS

La coordinación es obligatoria porque varias tablas dependen de registros cargados por la otra persona. Ambos deben trabajar contra el servidor que tenga el rol principal y confirmar que el mirroring vuelva a SYNCHRONIZED después de cada bloque de carga.

Orden de carga

Paso	Tabla	Responsable
1	Clientes	Rachel
2	Empleados	Ramses
3	Servicios	Rachel
4	Promociones	Rachel
5	Inventario	Ramses
6	Usuarios	Ramses
7	Pedidos	Rachel
8	Recolecciones	Ramses
9	DetallePedido	Ramses
10	Pagos	Rachel

Carga mediante BCP

Rachel abre PowerShell en la carpeta Rachel-BCP y ejecuta cada comando cuando corresponda según el orden anterior. BCP solicita la contraseña si se utiliza -U sin escribir -P. Esto evita dejar credenciales visibles en el historial o el repositorio.

Parámetros importantes. -F 2 omite el encabezado; -E conserva los valores identity; -C 65001 usa UTF-8; -t";" usa punto y coma como delimitador.

- Guardar una captura del archivo fuente.
- Guardar una captura del comando y la cantidad de filas copiadas.
- Ejecutar SELECT sobre los IDs 2001 a 2003 y capturar el resultado.
- Documentar el mensaje exacto si ocurre un error y la solución aplicada.

Carga mediante el Asistente de SSMS

1. Clic derecho en LavaFacil y seleccionar Tareas e Importar datos.
2. Elegir Flat File Source, el CSV, codificación UTF-8 y delimitador punto y coma.
3. Seleccionar la instancia principal y la base LavaFacil como destino.
4. Mapear hacia la tabla existente y habilitar la conservación de identity.
5. En Usuarios, mapear los campos vacíos de las llaves opcionales como NULL.
6. Ejecutar, comprobar tres filas transferidas y consultar los IDs 2001 a 2003.

Preparación de seguridad

Las tres cuentas SQL se crean en ambas instancias con los mismos SID. Después se ejecuta 03_Seguridad_GraphQL.sql en LavaFacil. El script crea los roles gql_invitado, gql_cliente y gql_empleado, incorpora los usuarios existentes y concede EXECUTE únicamente sobre los procedimientos necesarios.

No se deben incluir contraseñas, tokens, certificados privados ni archivos appsettings.Development.json en la entrega pública.

Configuración del backend

- Copiar appsettings.Development.example.json como appsettings.Development.json.
- Completar las cadenas Invitado, Cliente y Empleado.
- Conservar Initial Catalog=LavaFacil cuando se configure Failover Partner.
- Ejecutar dotnet restore, dotnet build -c Release y dotnet run.
- Abrir la URL indicada y agregar /graphql para entrar a Nitro.

Pruebas de GraphQL

La API expone once consultas y treinta y una mutaciones: una de login y tres operaciones de mantenimiento para cada una de las diez tablas. El proyecto fue compilado sin errores ni advertencias y el endpoint respondió la consulta de estado durante la validación local.

Secuencia de demostración

- Ejecutar la consulta pública de servicios y promociones sin token.
- Ejecutar login y mostrar el rol devuelto sin revelar el token completo.
- Agregar Authorization: Bearer TOKEN en los encabezados de Nitro.
- Consultar las diez tablas.
- Insertar un registro de prueba mediante una mutación.
- Consultar y actualizar ese registro.
- Eliminar el registro y comprobar que ya no aparece.
- Mostrar en SQL Server Profiler o en el código que el resolver llama un procedimiento almacenado.

Prueba de failover

Antes de conmutar, ambos servidores deben estar encendidos, conectados por Tailscale y en estado SYNCHRONIZED. La persona conectada al principal ejecuta el failover coordinado. Después se espera el cambio de roles y se repite una consulta GraphQL. Una conexión nueva debe usar el Failover Partner. Si aparece Login failed, se verifican el login, el modo mixto, el SID y el usuario de base de datos en la nueva instancia principal.

Evidencias requeridas

Área	Evidencia mínima
Base de datos	Tablas, procedimientos, triggers y conteos
BCP	Cinco archivos, cinco ejecuciones y cinco consultas
Asistente SSMS	Cinco mapeos, cinco resultados y cinco consultas
GraphQL	Compilación, login, consultas y ciclo CRUD
Seguridad	Roles y permisos sin mostrar secretos
Alta disponibilidad	SYNCHRONIZED y consulta después del failover
Errores	Mensaje real, causa, solución y resultado

Las capturas se insertan después de ejecutar las pruebas reales. No deben inventarse resultados ni estados. Cada imagen debe tener un título, una explicación breve y datos suficientes para identificar la tabla u operación.

Verificación y entrega

- Ejecutar 04_Verificacion_Proyecto2.sql y revisar los conteos.
- Confirmar que los CSV originales estén incluidos.
- Confirmar que el backend compile desde una copia limpia del repositorio.
- Regenerar en SSMS el script final con esquema y datos después de las cargas.
- Eliminar del paquete cualquier contraseña, token, certificado privado o respaldo innecesario.
- Entregar en Teams antes del miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m.

Referencias

ChilliCream. Hot Chocolate documentation. Getting started with GraphQL in .NET Core. https://chillicream.com/docs/hotchocolate/get-started-with-graphql-in-net-core

Microsoft. bcp utility documentation. https://learn.microsoft.com/sql/tools/bcp-utility

Microsoft. Import and Export Wizard documentation. https://learn.microsoft.com/sql/integration-services/import-export-data/start-the-sql-server-import-and-export-wizard